**Actividad 1 Optimización Matemática**

Juan Camilo Tobar Valencia

Roger Rafael Lopesierra Olivera

Santiago García Restrepo

Jesús Andrés Jiménez Pachón

Docente

Whady Felipe Flórez Escobar

Universidad Pontificia Bolivariana

Maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas

2026

**Problema 1**
Sea

$$f(x, y) = x^3 - 3xy + y^3.$$

Se desea calcular el gradiente $\nabla f$, encontrar los puntos críticos y clasificarlos mediante la matriz Hessiana.

## Cálculo del gradiente

El gradiente de una función de dos variables está definido por

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x} \\ \dfrac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

Calculamos las derivadas parciales.
Respecto de $x$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3y.$$

Respecto de $y$:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -3x + 3y^2.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 3x^2 - 3y \\ -3x + 3y^2 \end{pmatrix}}$$

o equivalentemente,

$$\boxed{\nabla f(x, y) = 3 \begin{pmatrix} x^2 - y \\ y^2 - x \end{pmatrix}.}$$

## Cálculo de los puntos críticos

Los puntos críticos se obtienen imponiendo

$$\nabla f(x, y) = 0.$$

Así,

$$3x^2 - 3y = 0$$

y

$$-3x + 3y^2 = 0.$$

Dividiendo entre 3:

$$x^2 - y = 0,$$

$$y^2 - x = 0.$$

De la primera ecuación,

$$y = x^2.$$

De la segunda,

$$x = y^2.$$

Sustituyendo $y = x^2$ en $x = y^2$:

$$x = (x^2)^2,$$

por lo tanto,

$$x = x^4.$$

Entonces,

$$x^4 - x = 0.$$

Factorizando,

$$x(x^3 - 1) = 0.$$

De aquí,

$$x = 0$$

o

$$x = 1.$$

Si $x = 0$, entonces

$$y = x^2 = 0.$$

Por tanto, se obtiene el punto

$$(0, 0).$$

Si $x = 1$, entonces

$$y = x^2 = 1.$$

Así, el segundo punto crítico es

$$(1,1).$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\text{Puntos críticos: } (0,0) \quad \text{y} \quad (1,1).}$$

## Matriz Hessiana

La matriz Hessiana de $f$ es

$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}.$$

Calculamos las derivadas parciales de segundo orden:

$$f_{xx} = 6x,$$

$$f_{xy} = -3,$$

$$f_{yx} = -3,$$

$$f_{yy} = 6y.$$

Por tanto,

$$\boxed{H_f(x,y) = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}.}$$

Para una función de dos variables se utiliza el determinante

$$D(x,y) = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2.$$

En este caso,

$$D(x,y) = (6x)(6y) - (-3)^2,$$

de manera que

$$\boxed{D(x,y) = 36xy - 9.}$$

## Clasificación del punto $(0, 0)$

Evaluamos el determinante:

$$D(0,0) = 36(0)(0) - 9 = -9.$$

Como

$$D(0,0) < 0,$$

la matriz Hessiana es indefinida en este punto.
Por tanto,

$$\boxed{(0,0) \text{ es un punto de silla.}}$$

## Clasificación del punto $(1, 1)$

Evaluamos:

$$D(1,1) = 36(1)(1) - 9 = 27.$$

Tenemos

$$D(1,1) > 0.$$

Además,

$$f_{xx}(1,1) = 6 > 0.$$

Por el criterio de la segunda derivada, el punto es un mínimo local.
Por tanto,

$$\boxed{(1,1) \text{ es un mínimo local.}}$$

El valor de la función en este punto es

$$f(1,1) = 1^3 - 3(1)(1) + 1^3,$$

$$f(1,1) = 1 - 3 + 1 = -1.$$

Por tanto,

$$\boxed{f(1,1) = -1.}$$

## Conclusión

$$\boxed{\nabla f(x,y) = (3x^2 - 3y,\, -3x + 3y^2)}$$

Los puntos críticos son

$$\boxed{(0,0) \quad \text{y} \quad (1,1).}$$

Además,

$$\boxed{(0,0) \text{ es un punto de silla}}$$

y

$$\boxed{(1,1) \text{ es un mínimo local.}}$$

# Problema 2. Convexidad de $f(x) = e^x$

Sea

$$f(x) = e^x.$$

Se demostrará que la función es convexa utilizando primero la definición mediante cuerdas y posteriormente mediante la segunda derivada.

## Usando Definición de convexidad mediante la cuerda

Una función $f$ es convexa si, para cualesquiera $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ y para todo

$$t \in [0, 1],$$

se cumple

$$f\big((1-t)x_1 + tx_2\big) \leq (1-t)f(x_1) + tf(x_2).$$

Esta expresión indica geométricamente que la gráfica de la función permanece por debajo de la cuerda que une dos puntos cualesquiera de su gráfica.
Para

$$f(x) = e^x,$$

debemos demostrar que

$$e^{(1-t)x_1 + tx_2} \leq (1-t)e^{x_1} + te^{x_2}.$$

Utilizando las propiedades de la función exponencial,

$$e^{(1-t)x_1 + tx_2} = e^{(1-t)x_1} e^{tx_2}.$$

Por tanto,

$$e^{(1-t)x_1 + tx_2} = \left(e^{x_1}\right)^{1-t} \left(e^{x_2}\right)^t.$$

Ahora utilizamos la desigualdad entre la media geométrica ponderada y la media aritmética ponderada:

$$a^{1-t} b^t \leq (1-t)a + tb,$$

para $a, b > 0$ y $t \in [0, 1]$.
Tomando

$$a = e^{x_1}, \qquad b = e^{x_2},$$

obtenemos

$$\left(e^{x_1}\right)^{1-t} \left(e^{x_2}\right)^t \leq (1-t)e^{x_1} + te^{x_2}.$$

Por consiguiente,

$$\boxed{e^{(1-t)x_1+tx_2} \leq (1-t)e^{x_1} + te^{x_2}.}$$

Por la definición de convexidad mediante la cuerda, concluimos que

$$\boxed{f(x) = e^x \text{ es convexa en } \mathbb{R}.}$$

## Verificación mediante la segunda derivada

Partimos de

$$f(x) = e^x.$$

La primera derivada es

$$f'(x) = e^x.$$

La segunda derivada es

$$f''(x) = e^x.$$

Como la función exponencial es siempre positiva,

$$e^x > 0 \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Por tanto,

$$f''(x) > 0 \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Una función dos veces diferenciable cuya segunda derivada es estrictamente positiva es estrictamente convexa.
Por lo tanto,

$$\boxed{f(x) = e^x \text{ es estrictamente convexa en } \mathbb{R}.}$$

# 3. Dirección de máximo ascenso

Sea

$$f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 1).$$

Se desea determinar la dirección de máximo ascenso de la función en el punto

$$(1, 2).$$

La dirección de máximo ascenso de una función diferenciable está dada por la dirección de su vector gradiente.

## Calcular el gradiente

Calculamos la derivada parcial respecto de $x$:

$$f_x(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 + 1}(2x).$$

Por tanto,

$$f_x(x, y) = \frac{2x}{x^2 + y^2 + 1}.$$

La derivada parcial respecto de $y$ es

$$f_y(x, y) = \frac{2y}{x^2 + y^2 + 1}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\nabla f(x, y) = \left( \frac{2x}{x^2 + y^2 + 1}, \frac{2y}{x^2 + y^2 + 1} \right).}$$

## Evaluar el gradiente en $(1, 2)$

Evaluamos el denominador:

$$1^2 + 2^2 + 1 = 1 + 4 + 1 = 6.$$

Así,

$$\nabla f(1, 2) = \left( \frac{2}{6}, \frac{4}{6} \right).$$

Simplificando,

$$\boxed{\nabla f(1, 2) = \left( \frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right).}$$

Este vector señala la dirección de máximo ascenso.

## Obtener el vector unitario

Si se desea expresar únicamente la dirección, se normaliza el gradiente.
La norma es

$$\|\nabla f(1,2)\| = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2}.$$

Entonces,

$$\|\nabla f(1,2)\| = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{4}{9}}.$$

Por tanto,

$$\|\nabla f(1,2)\| = \sqrt{\frac{5}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}.$$

El vector unitario en la dirección de máximo ascenso es

$$\mathbf{u} = \frac{\nabla f(1,2)}{\|\nabla f(1,2)\|}.$$

Sustituyendo,

$$\mathbf{u} = \frac{\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)}{\frac{\sqrt{5}}{3}}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathbf{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right).}$$

El valor máximo de la derivada direccional es precisamente la norma del gradiente:

$$\boxed{D_{\mathbf{u}} f(1,2) = \|\nabla f(1,2)\| = \frac{\sqrt{5}}{3}.}$$

## Conclusión

La dirección unitaria de máximo ascenso en $(1,2)$ es

$$\boxed{\mathbf{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right).}$$

# Problema 4. Optimización mediante multiplicadores de Lagrange

Se desea maximizar

$$f(x, y) = xy$$

sujeto a la restricción

$$x + y = 10.$$

## Definir la restricción

Escribimos la restricción en la forma

$$g(x, y) = x + y - 10 = 0.$$

El método de multiplicadores de Lagrange establece que en un punto óptimo debe cumplirse

$$\nabla f = \lambda \nabla g.$$

Calculamos los gradientes.
Para la función objetivo,

$$\nabla f(x, y) = (y, x).$$

Para la restricción,

$$\nabla g(x, y) = (1, 1).$$

Por tanto,

$$(y, x) = \lambda(1, 1).$$

Esto produce las ecuaciones

$$y = \lambda,$$

$$x = \lambda.$$

En consecuencia,

$$x = y.$$

## Aplicar la restricción

Como

$$x + y = 10$$

y

$$x = y,$$

tenemos

$$2x = 10.$$

Por tanto,

$$x = 5.$$

De igual manera,

$$y = 5.$$

Así, el punto candidato es

$$\boxed{(x^*, y^*) = (5, 5).}$$

## Calcular el valor de la función

Evaluamos la función objetivo:

$$f(5, 5) = (5)(5).$$

Por tanto,

$$\boxed{f(5, 5) = 25.}$$

Así, el valor máximo es

$$\boxed{f_{\text{máx}} = 25.}$$

## Verificación del máximo

De la restricción,

$$y = 10 - x.$$

Sustituyendo en la función objetivo:

$$f(x) = x(10 - x).$$

Entonces,

$$f(x) = 10x - x^2.$$

Completando el cuadrado,

$$f(x) = -\left(x^2 - 10x\right).$$

Sumando y restando 25:

$$f(x) = -\left[(x-5)^2 - 25\right].$$

Así,

$$f(x) = 25 - (x-5)^2.$$

Como

$$(x-5)^2 \geq 0,$$

se tiene

$$f(x) \leq 25.$$

Por tanto,

$$\boxed{f_{\text{máx}} = 25}$$

y dicho máximo se alcanza cuando

$$\boxed{x = y = 5.}$$

## Interpretación del multiplicador $\lambda$

De las condiciones de Lagrange se obtuvo

$$x = y = \lambda.$$

Como

$$x = y = 5,$$

entonces

$$\boxed{\lambda = 5.}$$

Para interpretar este valor, consideremos una restricción más general:

$$x + y = b.$$

En este caso, el máximo se obtiene cuando

$$x = y = \frac{b}{2}.$$

Por tanto, el valor óptimo en función de $b$ es

$$V(b) = \left(\frac{b}{2}\right)\left(\frac{b}{2}\right).$$

Así,

$$V(b) = \frac{b^2}{4}.$$

Derivando respecto de $b$:

$$V'(b) = \frac{b}{2}.$$

Para

$$b = 10,$$

se obtiene

$$V'(10) = 5.$$

Por tanto,

$$\boxed{\lambda = 5.}$$

El multiplicador $\lambda$ puede interpretarse como la sensibilidad del valor óptimo ante un pequeño cambio en el lado derecho de la restricción. Cerca de $b = 10$, una unidad adicional en el recurso disponible incrementa aproximadamente en 5 unidades el valor óptimo de la función.

# Problema 5. Condiciones de Karush–Kuhn–Tucker (KKT)

Se desea resolver

$$\min_{x,y} \left[(x-1)^2 + (y-1)^2\right]$$

sujeto a

$$x^2 + y^2 \leq 1.$$

## Definir la función objetivo y la restricción

La función objetivo es

$$f(x,y) = (x-1)^2 + (y-1)^2.$$

La restricción puede escribirse como

$$g(x,y) = x^2 + y^2 - 1 \leq 0.$$

El Lagrangiano es

$$\mathcal{L}(x,y,\lambda) = (x-1)^2 + (y-1)^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 1).$$

## Condiciones KKT

Las condiciones KKT son:

**1. Estacionariedad**

$$\nabla f(x,y) + \lambda \nabla g(x,y) = 0.$$

**2. Factibilidad primal**

$$g(x,y) \leq 0.$$

Es decir,

$$x^2 + y^2 - 1 \leq 0.$$

**3. Factibilidad dual**

$$\lambda \geq 0.$$

**4. Holgura complementaria**

$$\lambda g(x, y) = 0.$$

Es decir,

$$\lambda(x^2 + y^2 - 1) = 0.$$

## Resolver la condición de estacionariedad

Derivando el Lagrangiano respecto de $x$:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2(x - 1) + 2\lambda x.$$

Imponiendo estacionariedad,

$$2(x - 1) + 2\lambda x = 0.$$

Dividiendo entre 2:

$$x - 1 + \lambda x = 0.$$

Agrupando los términos con $x$:

$$x(1 + \lambda) = 1.$$

Por tanto,

$$\boxed{x = \frac{1}{1 + \lambda}.}$$

Análogamente, derivando respecto de $y$:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 2(y - 1) + 2\lambda y.$$

Igualando a cero:

$$2(y - 1) + 2\lambda y = 0.$$

Entonces,

$$y - 1 + \lambda y = 0.$$

Por tanto,

$$y(1 + \lambda) = 1,$$

y así,

$$\boxed{y = \frac{1}{1+\lambda}.}$$

En consecuencia,

$$\boxed{x = y.}$$

## Analizar si la restricción está activa

Supongamos inicialmente que

$$\lambda = 0.$$

En este caso,

$$x = 1, \qquad y = 1.$$

Sin embargo,

$$x^2 + y^2 = 1^2 + 1^2 = 2.$$

Pero la restricción exige

$$x^2 + y^2 \leq 1.$$

Como

$$2 > 1,$$

el punto $(1, 1)$ no es factible.
Por tanto,

$$\boxed{\lambda > 0.}$$

Debido a la condición de holgura complementaria,

$$\lambda(x^2 + y^2 - 1) = 0.$$

Como $\lambda > 0$, necesariamente

$$x^2 + y^2 - 1 = 0.$$

Es decir,

$$\boxed{x^2 + y^2 = 1.}$$

Por tanto, la solución se encuentra sobre la frontera del disco unitario.

## Determinar $\lambda$

Como

$$x = y = \frac{1}{1+\lambda},$$

sustituimos en la restricción activa:

$$x^2 + y^2 = 1.$$

Entonces,

$$\left(\frac{1}{1+\lambda}\right)^2 + \left(\frac{1}{1+\lambda}\right)^2 = 1.$$

Así,

$$\frac{2}{(1+\lambda)^2} = 1.$$

Multiplicando,

$$(1+\lambda)^2 = 2.$$

Dado que $\lambda \geq 0$, se toma la raíz positiva:

$$1 + \lambda = \sqrt{2}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\lambda = \sqrt{2} - 1.}$$

Entonces,

$$x = \frac{1}{1+\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

De manera análoga,

$$y = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Así,

$$\boxed{(x^*, y^*) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right).}$$

## Calcular el valor mínimo

Evaluamos la función objetivo:

$$f(x^*, y^*) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1\right)^2.$$

Por tanto,

$$f_{\text{mín}} = 2\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1\right)^2.$$

Desarrollando,

$$f_{\text{mín}} = 2\left(\frac{1}{2} - \sqrt{2} + 1\right).$$

Entonces,

$$f_{\text{mín}} = 2\left(\frac{3}{2} - \sqrt{2}\right).$$

Finalmente,

$$\boxed{f_{\text{mín}} = 3 - 2\sqrt{2}.}$$

También puede escribirse como

$$\boxed{f_{\text{mín}} = (\sqrt{2} - 1)^2.}$$

## Interpretación geométrica

La función objetivo

$$(x-1)^2 + (y-1)^2$$

representa la distancia al cuadrado entre el punto $(x, y)$ y el punto $(1, 1)$.
Por otra parte, la restricción

$$x^2 + y^2 \leq 1$$

representa el disco unitario centrado en el origen.
Por tanto, el problema consiste en encontrar el punto del disco unitario más cercano a $(1, 1)$.
Ese punto se encuentra en la dirección del vector $(1, 1)$ y sobre la circunferencia unitaria:

$$\boxed{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right).}$$

## Conclusión

La solución óptima es

$$\boxed{x^* = y^* = \frac{1}{\sqrt{2}}.}$$

El multiplicador de KKT es

$$\boxed{\lambda^* = \sqrt{2} - 1.}$$

El valor mínimo de la función es

$$\boxed{f_{\text{mín}} = 3 - 2\sqrt{2}.}$$

# 6. Mínimos y máximos locales y globales

Se modifica el script `09_min_local_global.py` para analizar la función

$$f(x) = x^4 - 5x^2 + 4.$$

La primera derivada es

$$f'(x) = 4x^3 - 10x.$$

Los puntos críticos satisfacen

$$4x^3 - 10x = 0.$$

Factorizando,

$$2x(2x^2 - 5) = 0.$$

Por tanto,

$$x = 0$$

o

$$x = \pm\sqrt{\frac{5}{2}}.$$

La segunda derivada es

$$f''(x) = 12x^2 - 10.$$

Para $x = 0$,

$$f''(0) = -10 < 0,$$

por lo cual $x = 0$ corresponde a un máximo local.
Además,

$$f(0) = 4.$$

Para

$$x = \pm\sqrt{\frac{5}{2}},$$

se tiene

$$f''\left(\pm\sqrt{\frac{5}{2}}\right) = 20 > 0.$$

Por tanto, estos puntos corresponden a mínimos locales. Evaluando la función,

$$f\left(\pm\sqrt{\frac{5}{2}}\right) = -\frac{9}{4} = -2{,}25.$$

Como

$$f(x) \to +\infty \qquad \text{cuando} \qquad |x| \to \infty,$$

los dos mínimos son también mínimos globales.
Por tanto,

$$\boxed{x = \pm\sqrt{\frac{5}{2}}}$$

son mínimos globales con valor

$$\boxed{f_{\text{mín}} = -\frac{9}{4}.}$$

El punto

$$\boxed{x = 0}$$

es un máximo local con

$$\boxed{f(0) = 4}.$$

## Código Python

El script modificado es el siguiente:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Funcion solicitada
f = lambda x: x**4 - 5*x**2 + 4

# Segunda derivada
fsecond = lambda x: 12*x**2 - 10

# Raices de f'(x) = 4x^3 - 10x = 0
roots = np.roots([4, 0, -10, 0])
roots = np.sort(roots[np.isreal(roots)].real)

# Dominio de la grafica
x = np.linspace(-2.6, 2.6, 400)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4.8))
ax.plot(x, f(x), lw=2.5)
```

```
19
20 # Clasificacion de los puntos criticos
21 labels = []
22
23 for r in roots:
24     curv = fsecond(r)
25
26     if curv > 0:
27         kind = "minimo"
28     elif curv < 0:
29         kind = "maximo"
30     else:
31         kind = "no concluyente"
32
33     labels.append((r, f(r), kind))
34
35 # Encontrar el menor valor entre los minimos
36 minimos = [(r, val) for r, val, k in labels
37            if k == "minimo"]
38
39 valor_global = min(val for r, val in minimos)
40
41 # Dibujar los puntos criticos
42 for r, val, kind in labels:
43
44     es_global = (
45         kind == "minimo"
46         and np.isclose(val, valor_global)
47     )
48
49     if es_global:
50         etiqueta = "minimo global"
51     elif kind == "minimo":
52         etiqueta = "minimo local"
53     else:
54         etiqueta = "maximo local"
55
56     ax.plot(r, val, "o", ms=9)
57
58     ax.annotate(
59         f"{etiqueta}\n({r:.2f}, {val:.2f})",
60         (r, val),
61         textcoords="offset points",
62         xytext=(0, 14 if kind == "maximo" else -35),
63         ha="center",
64         fontsize=9
65     )
66
```

```
ax.set_xlabel("x")
ax.set_ylabel("f(x)")
ax.set_title(
    r"$f(x)=x^4-5x^2+4$: minimos y maximo"
)

ax.grid(alpha=0.3)

fig.tight_layout()

fig.savefig(
    "fig09_min_local_global.png",
    dpi=150
)

plt.show()
```

## Resultado gráfico

La Figura 1 muestra los puntos críticos y su clasificación.

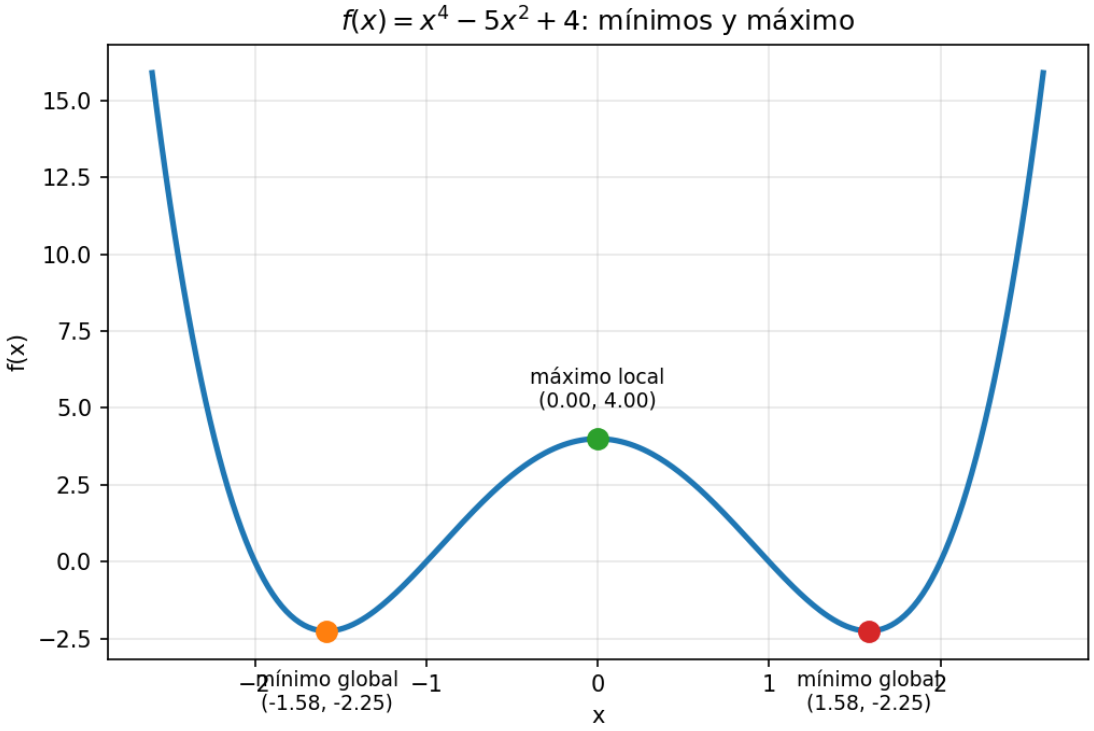



Figura 1: Mínimos globales y máximo local de $f(x) = x^4 - 5x^2 + 4$.

# 7. Curvas de nivel y campo gradiente

Se modifica el script `03_curvas_nivel_gradiente.py` para estudiar la función

$$f(x, y) = \sin(x)\cos(y).$$

Su gradiente está dado por

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

Calculando las derivadas parciales,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos(x)\cos(y),$$

y

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -\sin(x)\sin(y).$$

Por tanto,

$$\boxed{\nabla f(x, y) = \left(\cos(x)\cos(y), -\sin(x)\sin(y)\right).}$$

Los puntos críticos satisfacen

$$\nabla f(x, y) = 0.$$

En particular, una familia de puntos de silla está dada por

$$x = k\pi$$

y

$$y = \frac{\pi}{2} + m\pi,$$

donde

$$k, m \in \mathbb{Z}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\left(k\pi, \frac{\pi}{2} + m\pi\right)}$$

corresponde a la familia de puntos de silla.

## Código Python

El código utilizado para construir las curvas de nivel y el campo gradiente es:

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Funcion
f = lambda x, y: np.sin(x) * np.cos(y)

# Gradiente
grad = lambda x, y: (
    np.cos(x) * np.cos(y),
    -np.sin(x) * np.sin(y)
)

# Dominio
x = np.linspace(-2*np.pi, 2*np.pi, 300)
y = np.linspace(-2*np.pi, 2*np.pi, 300)

X, Y = np.meshgrid(x, y)
Z = f(X, Y)

# Malla mas gruesa para el campo gradiente
xg = np.linspace(-2*np.pi, 2*np.pi, 17)
yg = np.linspace(-2*np.pi, 2*np.pi, 17)

XG, YG = np.meshgrid(xg, yg)

U, V = grad(XG, YG)

# Crear figura
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 6))

# Curvas de nivel
cs = ax.contour(
    X,
    Y,
    Z,
    levels=12,
    cmap="viridis"
)

ax.clabel(
    cs,
    inline=True,
    fontsize=8,
    fmt="%.1f"
)
```

```
46
47 # Magnitud del gradiente
48 mag = np.sqrt(U**2 + V**2)
49
50 # Evitar division por cero
51 mag_safe = mag.copy()
52
53 tol = 1e-10
54
55 U[mag < tol] = 0
56 V[mag < tol] = 0
57 mag_safe[mag < tol] = 1
58
59 # Campo gradiente
60 ax.quiver(
61     XG,
62     YG,
63     U / mag_safe,
64     V / mag_safe,
65     mag,
66     cmap="autumn",
67     scale=22,
68     width=0.006
69 )
70
71 # Puntos de silla
72 saddle_x = []
73 saddle_y = []
74
75 for k in range(-2, 3):
76     for m in range(-2, 2):
77
78         xs = k * np.pi
79         ys = np.pi/2 + m*np.pi
80
81         if (
82             -2*np.pi <= xs <= 2*np.pi
83             and -2*np.pi <= ys <= 2*np.pi
84         ):
85             saddle_x.append(xs)
86             saddle_y.append(ys)
87
88 ax.scatter(
89     saddle_x,
90     saddle_y,
91     marker="x",
92     s=60,
93     label="Puntos de silla"
```

```
)

ax.set_xlabel("x")
ax.set_ylabel("y")

ax.set_title(
    r"Curvas de nivel de $f(x,y)=\sin(x)\cos(y)$"
    "\n"
    r"y campo gradiente $\nabla f$"
)

ax.set_aspect("equal")
ax.legend()

fig.tight_layout()

fig.savefig(
    "fig03_curvas_nivel_gradiente.png",
    dpi=150
)

plt.show()
```

## Resultado gráfico

La Figura 2 presenta las curvas de nivel de la función junto con su campo gradiente y los puntos de silla.

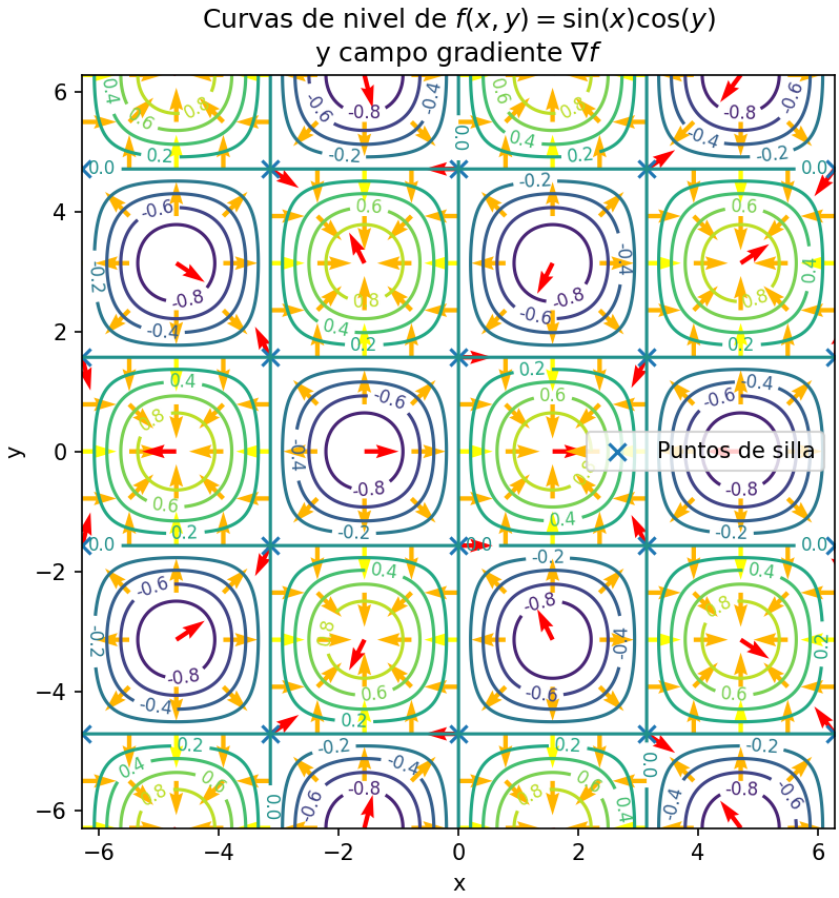



Figura 2: Curvas de nivel y campo gradiente de $f(x, y) = \sin(x)\cos(y)$.

## Observación

En el campo gradiente se observa que los vectores son perpendiculares a las curvas de nivel y señalan la dirección de máximo crecimiento de la función.
En los puntos de silla

$$\left(k\pi, \frac{\pi}{2} + m\pi\right),$$

el gradiente se anula. En las cercanías de estos puntos, los vectores del campo cambian de orientación: existen direcciones en las cuales la función aumenta y otras en las cuales disminuye.
Este comportamiento es característico de los puntos de silla, ya que no corresponden ni a máximos locales ni a mínimos locales.